

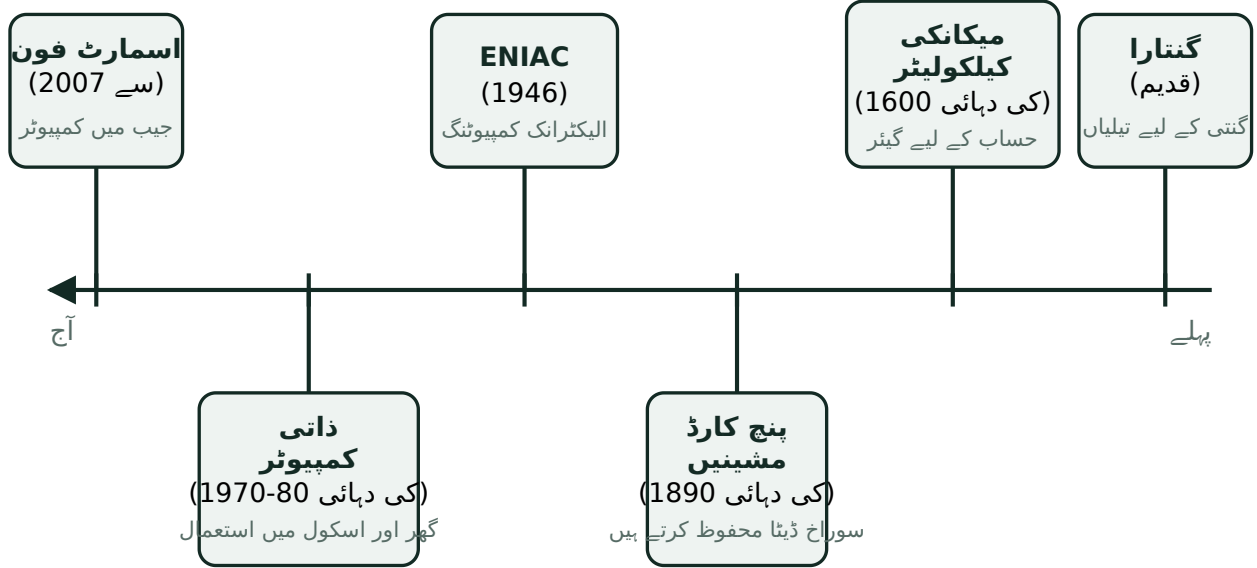
مسودہ - ماہرانہ نظر ثانی باقی ہے
یہ یونٹ مکمل ہے اور خود کار جانچ سے گزر چکا ہے، لیکن ابھی کسی ماہر نے اسے نہیں پڑھا۔ اس کے حوالہ جات اور
دعووں کو احتیاط سے لیں۔

موضوع 1.2 - حسابی اوزاروں سے جدید کمپیوٹر تک

ایک حقیقی جماعتی صورتحال

مشینوں کے سبق کے دوران کراچی کے ایک اسکول میں جماعت 7 کا ایک طالب علم ہاتھ اٹھاتا ہے: "سر، پہلا کمپیوٹر کس نے بنایا؟ کیا وہ امریکہ کا کوئی سائنسدان تھا؟" استاد، مسٹر دانیال، جواب دینے لگتے ہیں اور پھر رک جاتے ہیں۔ انہیں یاد آتا ہے کہ "کمپیوٹر" کا لفظ کبھی کسی شخص کے لیے استعمال ہوتا تھا: انیسویں صدی میں "کمپیوٹر" وہ انسان ہوتا تھا جو حساب کرتا تھا، بینکوں، انشورنس کمپنیوں اور رصدگاہوں کے لیے صبر سے اعداد کے کالم جمع کرتا تھا۔ یہ نام اپنے قبضے میں لینے والی مشین صرف تقریباً آٹھ دہائیاں پرانی ہے، اور طالب علم کے اپنے بستے میں رکھا جیب سائز کا کمپیوٹر استاد سے بھی نوجوان ہے۔ مسٹر دانیال فیصلہ کرتے ہیں کہ اس سوال کا ٹھیک جواب دیا جانا چاہیے، کیونکہ حسابی اوزار کمپیوٹر کیسے بنے، اس کہانی سے واضح ہوتا ہے کہ کمپیوٹر اصل میں کیا ہے۔

حسابی اوزاروں سے جدید کمپیوٹر تک
وقت کے ساتھ کمپیوٹر الیکٹرانک، چھوٹے اور ذاتی ہوتے گئے۔



textbook.com.pk

textbook.com.pk

وضاحت

کمپیوٹر کی ارتقائی تاریخ: ابتدائی حسابی آلات سے جدید کمپیوٹر تک

کمپیوٹر کی کہانی دراصل انسانوں کی حساب کا کام مشینوں کے حوالے کرنے کی کہانی ہے، ایک ایک قدم کر کے۔ گنتارا، جو ایشیا بشمول اس خطے میں ہزاروں سال سے استعمال ہو رہا ہے، تیلیوں کو سلائیوں پر پھیر کر تاجر کو جلد سے جلد جمع اور تفریق کرنے دیتا تھا۔ وہ حساب کرتا تھا، مگر خود سے کچھ بھی حساب نہیں کرتا تھا: ہر تیلی کوئی شخص ہی ہلاتا تھا۔

1600 اور 1700 کی دہائیوں میں یورپ میں ریاضی دانوں نے میکانیکی کیلکولیٹر بنائے۔ بلیز پاسکل کی مشین جمع اور تفریق کرتی تھی؛ گوٹفرائیڈ لیبنز کی مشین ضرب اور تقسیم بھی کر سکتی تھی۔ پھر 1800 کی دہائیوں میں دو خیالات نے سب کچھ بدل دیا۔ جوزف جیکارڈ کی بنائی کی مشین پنچ کارڈوں سے اپنے نقشے کنٹرول کرتی تھی، جس سے ثابت ہوا کہ کوئی مشین کارڈ پر محفوظ ہدایات پر چل سکتی ہے۔ چارلس بیبج نے اپنا اینالٹیٹکل انجن کاغذ پر ایک عمومی حسابی

مشین کے طور پر ڈیزائن کیا جس میں ایک اسٹور (یادداشت)، ایک مل (پروسیسر) اور پنچ کارڈ سے ان پٹ تھا۔ اینالٹیکل انجن کبھی مکمل نہیں ہوا، مگر یہ پہلا ڈیزائن ہے جسے ہم کمپیوٹر کے طور پر پہچان سکتے ہیں۔

1890 تک ہر من ہولر تھ کی پنچ کارڈ شمار کرنے والی مشینوں نے ریاستہائے متحدہ کی مردم شماری دہائیوں کے بجائے چند برسوں میں مکمل کی، اور جو کمپنی اس نے قائم کی وہ بعد میں IBM کا حصہ بن گئی۔ پہلا الیکٹرانک عمومی مقصد والا کمپیوٹر، ENIAC، 1946 میں مکمل ہوا۔ وہ ایک بڑا کمرہ بھر دیتا تھا، تقریباً 27 ٹن کا تھا اور ہزاروں ویکوم ٹیوبیں استعمال کرتا تھا۔ محفوظ پروگرام کا خیال، جو جان وون نیومن کی ٹیم نے 1945 میں شائع کیا، پھر کمپیوٹر کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنی ہدایات اپنے ڈیٹا والی یادداشت ہی میں رکھے، اور اسی سے آگے ہر کمپیوٹر اسی طرح چلا ہے۔

چھوٹے ہونے کے اگلے قدم وہ ہیں جو آپ کے طلبہ دیکھ سکتے ہیں۔ 1970 کی دہائی کے آخر اور 1980 کی دہائی کا ذاتی کمپیوٹر، جیسے IBM PC اور Apple II، نے کمپیوٹر کو میز پر لا رکھا۔ اسمارٹ فون نے، 2007 سے آگے، اسے جیب میں پہنچا دیا، ENIAC والے کمرے سے زیادہ کمپیوٹنگ طاقت کے ساتھ۔

ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ کمپیوٹر صرف میز پر رکھی ڈیسک ٹاپ مشین ہے۔ سچ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ان پٹ لے، اسے خود کار طریقے سے پراسیس کرے اور آؤٹ پٹ دے، کمپیوٹر ہے: اسمارٹ فون، اے ٹی ایم، ڈیجیٹل گھڑی، یہاں تک کہ واشنگ مشین کے اندر کا کنٹرولر۔ ڈیسک ٹاپ کی شکل کمپیوٹر کا صرف ایک بھیس ہے۔

کمپیوٹر کی نسلیں: پہلی سے پانچویں تک

کمپیوٹر کے مورخین مشین کی تاریخ کو پانچ نسلوں میں تقسیم کرتے ہیں، ہر نسل اس ٹیکنالوجی سے متعین ہوتی ہے جس سے اس کے سوئچنگ سرکٹس بنے تھے۔ نیچے دیا گیا جدول ابتدائی کتابوں کا معیاری بیان ہے، جیسے Shelly اور Vermaat کی *Discovering Computers* اور Norton کی *Introduction to Computers* (انہیں یہاں کورس گائیڈ کی فہرست کے مطابق صرف کتاب شناسی کی سطح پر حوالہ دیا گیا ہے)؛ خان اکیڈمی کا مفت کورس نئے سیکھنے والوں کے لیے یہی کہانی سناتا ہے۔

نسل	سال	بنیادی ٹیکنالوجی	مثال
پہلی	1940-1950 کی دہائی	ویکیوم ٹیوبیں	ENIAC
دوسری	1950-1960 کی دہائی	ٹرانزسٹر	IBM 1401
تیسری	1960-1970 کی دہائی	انٹیگریٹڈ سرکٹس	IBM System/360
چوتھی	1970 کی دہائی سے آج تک	مائیکرو پروسیسر	IBM PC اور Apple II
پانچویں	زمانہ حال اور مستقبل	مصنوعی ذہانت اور بہت بڑے پیمانے کا انٹیگریشن	نظام AI جدید

جو بات نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہر نسل نے کمپیوٹروں کو ایک ہی ساتھ چھوٹا، سستا، زیادہ قابلِ اعتماد اور تیز بنایا۔ کچھ لوگ فرض کرتے ہیں کہ ہر نئی نسل ہر لحاظ سے بس بڑی اور تیز ہوتی ہے۔ حجم کے معاملے میں الٹ ہوا: کمرے جتنے بڑے ENIAC نے جیب سائز کے فون کی شکل اختیار کر لی، اور اس دوران اس کی طاقت ایک ملین گنا بڑھتی گئی۔ رفتار بڑھی؛ جسمانی حجم گھٹا۔

اسکول کا سامان کہاں فٹ بیٹھتا ہے؟ اسکول دفتر کا پرانا ڈیسک ٹاپ چوتھی نسل کی مشین ہے، جو مائیکرو پروسیسر کے گرد بنی ہے۔ جدید فون، لیپ ٹاپ اور ٹیبلٹ بھی اپنی ساخت میں چوتھی نسل کے ہیں، مگر وہ وہی نقشہ شناس سافٹ ویئر چلاتے ہیں جو ہم پانچویں نسل سے جوڑتے ہیں: وائس اسسٹنٹ، خود کار ترجمہ، اور چہرے پہچاننے والی کیمرا ایپس۔ پانچویں نسل ایک نئی قسم کے سوچ سے زیادہ ایک نئی قسم کے استعمال کا نام ہے۔

سرگرمی: نسلوں کی گیلری واک

تین یا چار افراد کے گروہوں میں کام کریں۔ تقریباً 20 منٹ۔

1. آپ کے استاد کمرے میں پانچ شیٹیں لگاتے ہیں، ہر نسل کی ایک، ہر ایک پر صرف بنیادی ٹیکنالوجی کا نام (ویکیوم ٹیوبیں، ٹرانزسٹر، انٹیگریٹڈ سرکٹس، مائیکرو پروسیسر، مصنوعی ذہانت)۔

2. ہر گروہ کو ایک مشین بیان کرنے والا کارڈ ملتا ہے: ENIAC، IBM 1401، ENIAC، IBM System/360، ابتدائی IBM PC، اور وائس اسسٹنٹ چلاتا ہوا فون۔
3. گروہ کی حیثیت سے فیصلہ کریں کہ آپ کا کارڈ کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، مشین کا نام چکانے والے نوٹ پر لکھیں، اور اسے مطابق شیٹ پر لگائیں، سچھے جواز کے ایک جملے کے ساتھ۔
4. گیلری واک: دوسرے گروہوں کی لگائی ہوئی پوزیشنیں پڑھیں اور جن پر آپ اعتراض کرنا چاہیں انہیں نوٹ کریں۔ نسل کی متعین کرنے والی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، صرف مشین کی عمر کی بنیاد پر نہیں، کسی پوزیشن کا دفاع کرنے کو تیار رہیں۔

اپنی سمجھ جانچیں

1. کمپیوٹر کی پانچ نسلوں میں سے ہر ایک کو متعین کرنے والی بنیادی ٹیکنالوجی کے نام لیں۔ (یاد رکھنا)
2. جیکارڈ کی مشین نے کمپیوٹنگ کی تاریخ میں کیا حصہ ڈالا؟ ایک جملے میں جواب دیں۔ (سمجھنا)
3. عجائب گھر کے ایک لیبل پر لکھا ہے: "کمرے جتنی مشین، 1946، ہزاروں ویکوم ٹیوبیں۔" یہ مشین کس نسل سے ہے، اور لیبل کا کون سا ایک حقیقت اسے ثابت کرتی ہے؟ (لاگو کرنا)
4. دو جملوں میں بیان کریں کہ اسمارٹ فون کمپیوٹر کیوں ہے حالانکہ وہ ڈیسک ٹاپ مشین جیسا دکھائی نہیں دیتا۔ (سمجھنا)

خلاصہ

کمپیوٹر ہاتھ سے چلنے والے حسابی اوزاروں (گنتارا، میکائیکی کیلکولیٹر) سے، ہدایات پر چلنے والی مشینوں (پنچ کارڈ، بیجنگ کا ڈیزائن) کے راستے الیکٹرانک کمپیوٹروں تک ارتقا کرتا گیا: کمرے جتنا ENIAC، محفوظ پروگرام والا ڈیزائن، میز پر رکھنے والا ذاتی کمپیوٹر اور اسمارٹ فون۔ پانچ نسلیں اپنی بنیادی ٹیکنالوجی سے متعین ہوتی ہیں: ویکوم ٹیوبیں، ٹرانزسٹر، انٹیگریٹڈ سرکٹس، مائیکرو پروسیسر، اور آج کے مصنوعی ذہانت والے نظام۔ کمپیوٹر وہ ہے جو ان پٹ لے، اسے خود کار طریقے سے پراسیس کرے اور آؤٹ پٹ دے، خواہ جیسا بھی بھیس پہنے۔

خود جائزہ فہرست

اپنے نشانات کو آلات کے درمیان ہم آہنگ کرنے کے لیے سائن ان کریں۔

- میں کمپیوٹر کی پانچ نسلیں اور ہر ایک کو متعین کرنے والی ٹیکنالوجی کے نام لے سکتا/سکتی ہوں۔
- میں 1946 سے پہلے کمپیوٹر کی ارتقائی تاریخ کے دو سنگ میل بیان کر سکتا/سکتی ہوں۔
- میں کسی بیان کردہ مشین کو اس کی متعین کرنے والی ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کی نسل میں درجہ بند کر سکتا/سکتی ہوں۔

اپنے پریکٹیکم اسکول میں یہ آزمائیں

اپنے پریکٹیکم اسکول کا پرانا ترین آئی سی ٹی سامان ڈھونڈیں (پرانا ڈیسک ٹاپ، ٹائپ رائٹر، ڈپلیکٹر مشین، فیکس فون)۔ اس کے بارے میں تین جملے لکھیں: یہ کس کام کے لیے استعمال ہوتا تھا، اگر کسی چیز نے اس کی جگہ لی ہے تو کس نے، اور اگر یہ کمپیوٹر ہے تو یہ کس نسل سے تعلق رکھتا ہے۔

مجموعی کام

جماعت 6 کی دیوار نمائش کے لیے ایک صفحے کا "کمپیوٹنگ کا شجرہ نسب" تیار کریں۔ کمپیوٹنگ کی تاریخ کے کسی بھی عرصے سے پانچ مشینیں یا آلات چنیں، انہیں ایک سادہ ٹائم لائن پر رکھیں، اور ہر ایک کے لیے ایک سطر لکھیں کہ وہ کیا کر سکتی تھی اور ایک سطر میں، اگر وہ کمپیوٹر ہے تو اس کی نسل اور متعین کرنے والی ٹیکنالوجی کا نام۔

نمبر دہی کی رہنمائی (10 نمبر):

- پانچ آلات صحیح زمانی ترتیب میں رکھے گئے: 3 نمبر۔
- ہر آلے کی صلاحیت کی درست ایک سطر کی وضاحت: 3 نمبر۔
- ہر کمپیوٹر آلے کی نسل اور متعین کرنے والی ٹیکنالوجی درست نام لی گئی، صرف تاریخ کے بجائے ٹیکنالوجی سے جواز کے ساتھ (تجزیہ): 3 نمبر۔
- نمائش جماعت 6 کے ناظرین کے لیے واضح اور پڑھنے کے قابل ہو: 1 نمبر۔

مزید مطالعہ

Khan Academy. *Computers and the Internet* (free course developed with Code.org).

<https://www.khanacademy.org/computing/computers-and-the-internet>

Shelly, G. B., & Vermaat, M. E. *Discovering Computers*. Cengage Learning. (Course guide reading; print monograph, cited at bibliographic level.) •

Bourgeois, D. T., Smith, J. L., Wang, S., & Mortati, J. (2019). *Information Systems for Business and Beyond* (2nd ed.), chapter 2. Open Textbook Library. •

<https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/information-systems-for-business-and-beyond>

تجویز: کسی خاص اقتباس پر رائے دینے کے لیے پہلے اس صفحے پر کوئی متن منتخب کریں۔ یا عمومی رائے کے لیے کچھ منتخب نہ کریں۔

رائے دیں